

## ამოხსნა

ჯერ შევასრულოთ გამრავლება:

$$\frac{3}{4} \cdot 1,2 = \frac{3}{4} \cdot \frac{12}{10} = \frac{36}{40}.$$

შევკვეცოთ 4-ზე:

$$\frac{36}{40} = \frac{9}{10} = 0,9.$$

ახლა შევასრულოთ გამოკლება:

$$2,4 - 0,9 = 1,5.$$

*გამოვიყენე:* მოქმედებათა თანმიმდევრობა, ათწილადებისა და წილადების გამრავლება/გამოკლება

**პასუხი:** გ) 1,5 

## ამოხსნა

პირობის თანახმად, ნატურალური რიცხვი  $k$ -ს 8-ზე გაყოფისას ნაშთი არის 7. ეს შეგვიძლია ჩავწეროთ შემდეგნაირად:

$$k = 8m + 7$$

, სადაც  $m$  მთელი არაუარყოფითი რიცხვია.

ჩვენ გვაინტერესებს  $k^2$ -ის 8-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი. ავიყვანოთ  $k$  კვადრატში:

$$k^2 = (8m + 7)^2 = 64m^2 + 112m + 49$$

.

გამოვყოთ 8-ის ჯერადი ნაწილი:

$$64m^2 + 112m + 49 = 8(8m^2 + 14m) + 48 + 1 = 8(8m^2 + 14m + 6) + 1$$

.

როგორც ვხედავთ, გამოსახულება იშლება 8-ის ჯერად რიცხვად და დამატებულ 1-ად. შესაბამისად, 8-ზე გაყოფისას ნაშთი არის 1. (უფრო მარტივად, ნაშთების თვისების მიხედვით:  $k^2 \bmod 8 \equiv 7^2 \bmod 8 \equiv 49 \bmod 8 \equiv 1$ ).

*გამოვიყენე:* ნაშთიანი გაყოფის თვისებები (მოდულური არითმეტიკა)

**პასუხი:** ა) 1 

## ამოხსნა

თავდაპირველი ფასი აღვნიშნოთ  $x$ -ით, რაც შეესაბამება 100%-ს. ფასმა მოიმატა 15%-ით, შესაბამისად ახალი ფასი გახდა  $100\% + 15\% = 115\%$ .

პროცენტი გადავიყვანოთ წილადში:

$$115\% = \frac{115}{100} = 1,15.$$

ახალი ფასია  $1,15x$ . ეს ნიშნავს, რომ ფასი გაიზარდა 1,15-ჯერ.

*გამოვიყენე:* პროცენტული ცვლილების გამოთვლა

**პასუხი:** ა) 1,15-ჯერ 

## ამოხსნა

შევნიშნოთ, რომ  $AC$  და  $BD$  იკვეთებიან  $K$  წერტილში, შესაბამისად კუთხეები  $\angle AKB$  და  $\angle CKD$  ვერტიკალური კუთხეებია და ტოლია ( $\angle AKB = \angle CKD$ ).

განვიხილოთ  $\triangle ABK$ . მისი ორი კუთხე ცნობილია:  $\angle BAK = \angle BAC = 28^\circ$  და  $\angle ABK = \angle ABD = 77^\circ$ . მესამე კუთხე  $\angle AKB$  იქნება:

$$\angle AKB = 180^\circ - (28^\circ + 77^\circ) = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ.$$

ვინაიდან  $\angle CKD = \angle AKB$ , გვაქვს  $\angle CKD = 75^\circ$ . ახლა განვიხილოთ  $\triangle CKD$ . ვიცით  $\angle CKD = 75^\circ$  და მოცემულობიდან  $\angle KDC = \angle BDC = 78^\circ$ . ვიპოვოთ მესამე კუთხე  $\angle KCD$  (იგივე  $\angle ACD$ ):

$$\angle ACD = 180^\circ - (75^\circ + 78^\circ) = 180^\circ - 153^\circ = 27^\circ.$$

გამოვიყენე: სამკუთხედის შიგა კუთხეების ჯამი, ვერტიკალური კუთხეები

**პასუხი:** ა)  $27^\circ$  

## ამოხსნა

მოცემულია ოთხკუთხედი  $ABCD$ , რომლის სამი გვერდია  $AB = 2$ ,  $BC = 8$ ,  $CD = 3$ . მეოთხე გვერდი აღვნიშნოთ  $x$ -ით ( $AD = x$ ). მრავალკუთხედის უტოლობის თანახმად, ნებისმიერი გვერდი მკაცრად ნაკლებია დანარჩენი გვერდების ჯამზე. პირველ რიგში,  $x$  უნდა იყოს ნაკლები დანარჩენი სამის ჯამზე:

$$x < 2 + 8 + 3 \Rightarrow x < 13.$$

მეორეს მხრივ, ყველაზე გრძელი ცნობილი გვერდი (8) უნდა იყოს ნაკლები დანარჩენი სამის ჯამზე:

$$8 < 2 + 3 + x \Rightarrow 8 < x + 5 \Rightarrow x > 3.$$

ე.ი.  $3 < x < 13$ . ოთხკუთხედის პერიმეტრია  $P = 2 + 8 + 3 + x = 13 + x$ . რადგან  $x \in (3; 13)$ , პერიმეტრი იქნება:

$$13 + 3 < P < 13 + 13 \Rightarrow 16 < P < 26.$$

მოცემული ვარიანტებიდან მხოლოდ 22 ეკუთვნის შუალედს (16; 26).

გამოვიყენე: მრავალკუთხედის უტოლობა

პასუხი: გ) 22 სმ 

## ამოხსნა

უნდა ვიპოვოთ ორ შუალედს შორის საერთო ნაწილი:  $[-2; 3)$  და  $(-\sqrt{2}; \sqrt{11}]$ . შევაფასოთ ირაციონალური რიცხვები:  $\sqrt{2} \approx 1,41$ , ამიტომ  $-\sqrt{2} \approx -1,41$ . ეს რიცხვი მეტია  $-2$ -ზე.  $\sqrt{11} \approx 3,31$ , რაც მეტია  $3$ -ზე.

შესაბამისად, ორი შუალედის გადაკვეთა იწყება  $-\sqrt{2}$ -დან (ღია ბოლო) და სრულდება  $3$ -მდე (ღია ბოლო, რადგან პირველ შუალედში არ შედის).  
თანაკვეთაა:  $(-\sqrt{2}; 3)$ .

*გამოვიყენე:* შუალედების თანაკვეთა, რიცხვების შეფასება

**პასუხი:** დ)  $(-\sqrt{2}; 3)$  

## ამოხსნა

მოცემულია პირობა:  $a^2 + ab + b^2 = 3$ . ჩვენ უნდა ვიპოვოთ გამონათქვამი, რომელიც ყოველთვის ჭეშმარიტია. დავაკვირდეთ სავარაუდო პასუხებს. ყველა მათგანში ფიგურირებს  $b^3 - a^3$  ან  $b^3 + a^3$ .

გავშალოთ კუბების სხვაობა:

$$b^3 - a^3 = (b - a)(b^2 + ab + a^2).$$

ჩავსვათ მოცემული პირობა  $a^2 + ab + b^2 = 3$ :

$$b^3 - a^3 = (b - a) \cdot 3 = 3b - 3a.$$

მივიღეთ ტოლობა:  $b^3 - a^3 = 3b - 3a$ . ეს ზუსტად ემთხვევა “დ” ვარიანტს.

გამოვიყენე: კუბების სხვაობის ფორმულა

**პასუხი:** დ)  $b^3 - a^3 = 3b - 3a$  

## ამოხსნა

მოცემულია ორი უტოლობა:

$$-2 < m \leq 7$$

$$-8 \leq n < 4$$

$m - n$  მნიშვნელობის შესაფასებლად ჯერ უნდა ვიპოვოთ  $-n$ -ის საზღვრები. გავამრავლოთ მეორე უტოლობა  $-1$ -ზე და შევცვალოთ ნიშნები:

$$-4 < -n \leq 8.$$

ახლა შევკრიბოთ  $m$ -ისა და  $-n$ -ის უტოლობები (შესაბამისი ნიშნების გათვალისწინებით):

$$(-2) + (-4) < m - n \leq 7 + 8$$

$$-6 < m - n \leq 15.$$

შუალედის სახით ჩაიწერება როგორც  $(-6; 15]$ .

გამოვიყენე: უტოლობათა თვისებები და შეკრება

**პასუხი:** ბ)  $(-6; 15]$  



## ამოხსნა

განტოლება  $f(x) = 0$  გეომეტრიულად ნიშნავს იმ წერტილების პოვნას, სადაც ფუნქციის გრაფიკი კვეთს  $x$ -ღერძს. დავაკვირდეთ მოცემულ გრაფიკს: 1) გრაფიკი კვეთს  $x$ -ღერძს  $-4$ -სა და  $-3$ -ს შორის. 2) კვეთს  $x$ -ღერძს  $-2$ -სა და  $-1$ -ს შორის. 3) კვეთს  $x$ -ღერძს კოორდინატთა სათავეში  $(0, 0)$ . 4) კვეთს  $x$ -ღერძს  $1$ -სა და  $2$ -ს შორის.

სულ გრაფიკი  $x$ -ღერძს კვეთს 4 წერტილში, შესაბამისად განტოლებას აქვს 4 ამონახსნი.

გამოვიყენე: ფუნქციის გრაფიკის თვისებები (ფუნქციის ნულები)

პასუხი: დ) 4 

## ამოხსნა

მოცემულია კვადრატული განტოლება:  $x^2 - 3x + a = 0$ . იმისათვის, რომ კვადრატულ განტოლებას ჰქონდეს ერთადერთი ამონახსნი, მისი დისკრიმინანტი ნულის ტოლი უნდა იყოს ( $D = 0$ ).

გამოვთვალოთ დისკრიმინანტი:

$$D = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot a = 9 - 4a.$$

გავუტოლოთ ნულს და ამოვხსნათ:

$$9 - 4a = 0 \Rightarrow 4a = 9 \Rightarrow a = \frac{9}{4}.$$

გამოვიყენე: კვადრატული განტოლების დისკრიმინანტი

პასუხი: დ)  $\frac{9}{4}$  

## ამოხსნა

წესიერი  $n$ -კუთხედის ერთი შიგა კუთხის გამოსათვლელი ფორმულაა:

$$\alpha = \frac{180^\circ \cdot (n - 2)}{n}.$$

პირობის თანახმად, ეს კუთხე  $160^\circ$ -ის ტოლია:

$$\frac{180(n - 2)}{n} = 160.$$

ამოვხსნათ განტოლება  $n$ -ის მიმართ:

$$180n - 360 = 160n$$

$$180n - 160n = 360$$

$$20n = 360 \Rightarrow n = 18.$$

გამოვიყენე: წესიერი მრავალკუთხედის შიგა კუთხის ფორმულა

**პასუხი:** დ) 18 

## ამოხსნა

ჯერ გამოვთვალოთ მოსწავლეთა პროცენტული წილი ისტორიის წრეში:

$$100\% - (25\% + 20\% + 40\%) = 100\% - 85\% = 15\%.$$

წრიულ დიაგრამაზე სრული წრე (100%) შეესაბამება  $360^\circ$ -ს. გამოვთვალოთ 1%-ის შესაბამისი გრადუსული ზომა:

$$360 \frac{^\circ}{100} \% = 3,6^\circ / \%.$$

მათემატიკის წრეს შეესაბამება:  $25\% \cdot 3,6^\circ = 90^\circ$ . ისტორიის წრეს შეესაბამება:  $15\% \cdot 3,6^\circ = 54^\circ$ .

ჩვენ გვაინტერესებს მათემატიკის კუთხე რამდენით აღემატება ისტორიისას:

$$90^\circ - 54^\circ = 36^\circ.$$

*გამოვიყენე:* წრიული დიაგრამის თვისებები, პროცენტების განაწილება

**პასუხი:** ბ)  $36^\circ$ -ით 

## ამოხსნა

ფიგურა მიღებულია მართკუთხა პარალელეპიპედიდან მართი სამკუთხა პრიზმის ჩამოჭრით. საწყისი პარალელეპიპედის წინა წახნაგი იყო  $10 \times 6$  მართკუთხედი. ამოჭრეს ზედა მარჯვენა კუთხე — მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის კათეტებია 7 სმ და 4 სმ.

წინა წახნაგის ფართობი:

$$S = 10 \cdot 6 - \frac{7 \cdot 4}{2} = 60 - 14 = 46$$

სმ<sup>2</sup>.

პრიზმის სიმაღლე (სიღრმე) არის 13 სმ.

მოცულობა:

$$V = S \cdot h = 46 \cdot 13 = 598$$

სმ<sup>3</sup>.

გამოვიყენე: პრიზმის მოცულობის ფორმულა, ფიგურის ფართობის გამოთვლა ამოჭრით

**პასუხი:** გ) 598 სმ<sup>3</sup> 

## ამოხსნა

საკოორდინატო სიბრტყეზე წერტილის  $90^\circ$ -ით საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მობრუნებისას კოორდინატები  $(x, y)$  გადადის  $(-y, x)$ -ში.

მოცემულია წერტილი  $(-1; 4)$ . გამოვიყენოთ წესი:

$$(-1, 4) \rightarrow (-4, -1).$$

ჩვენ გვეკითხებიან მიღებული წერტილის ორდინატას ( $y$ -კოორდინატას), რომელიც არის  $-1$ .

გამოვიყენე: წერტილის მობრუნება კოორდინატთა სათავის მიმართ

**პასუხი:** ბ)  $-1$  

## ამოხსნა

გვაქვს ორი პარალელური წრფე: პირველზე 5 წერტილი, მეორეზე 7. სამკუთხედი საჭიროებს წერტილებს ორივე წრფიდან (სამივე ერთ წრფეზე ვერ იქნება).

1) 2 წერტილი პირველიდან და 1 მეორიდან:  $\binom{5}{2} \cdot \binom{7}{1} = 10 \cdot 7 = 70$ . 2) 1 წერტილი პირველიდან და 2 მეორიდან:  $\binom{5}{1} \cdot \binom{7}{2} = 5 \cdot 21 = 105$ .

ჯამი:  $70 + 105 = 175$ .

გამოვიყენე: კომბინატორიკა

პასუხი: დ) 175 

## ამოხსნა

$A$  სიმრავლე შეიცავს ყველა ლუნ ორნიშნა რიცხვს: 10, 12, 14, ..., 98.  $B$  სიმრავლე შეიცავს ოთხის ჯერად ყველა ნატურალურ რიცხვს: 4, 8, 12, 16, ...

სიმრავლეთა თანაკვეთა  $A \cap B$  შეიცავს ყველა ორნიშნა 4-ის ჯერად რიცხვს. ორნიშნა 4-ის ჯერადი რიცხვები: პირველი არის  $12 = 4 \cdot 3$ , ბოლო არის  $96 = 4 \cdot 24$ .

რაოდენობა იქნება:

$$n = 24 - 3 + 1 = 22.$$

გამოვიყენე: არითმეტიკული პროგრესიის წევრთა რაოდენობის პოვნა

პასუხი: ბ) 22 



## ამოხსნა

ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლია 700. დავშალოთ 700 მარტივ მამრავლებად:  $700 = 2^2 \cdot 5^2 \cdot 7$ . ჩვენ უნდა შევამოწმოთ რომელი მტკიცებულებაა აუცილებლად ჭეშმარიტი. განვიხილოთ გამონათქვამი “ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 7-ზე”. დავუშვათ საწინააღმდეგო: ვთქვათ, რიცხვების ჯამი  $(x + y)$  იყოფა 7-ზე. რადგან მათი ნამრავლი  $xy = 700$  იყოფა 7-ზე, ეს ნიშნავს რომ ერთ-ერთი რიცხვი (მაგალითად  $x$ ) მაინც შეიცავს 7-ს მარავლად. თუ  $x$  იყოფა 7-ზე და მათი ჯამი  $x + y$  იყოფა 7-ზე, მაშინ აუცილებლად  $y$ -იც უნდა იყოფოდეს 7-ზე. თუ ორივე რიცხვი იყოფა 7-ზე, მაშინ მათი ნამრავლი უნდა იყოფოდეს  $7 \cdot 7 = 49$ -ზე. თუმცა, 700 არ იყოფა 49-ზე. მივიღეთ წინააღმდეგობა. შესაბამისად,  $x + y$  არასოდეს იყოფა 7-ზე.

*გამოვიყენე:* გაყოფადობის ნიშნები, საწინააღმდეგოს დაშვების მეთოდი

**პასუხი:** ა) ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 7-ზე 

## ამოხსნა

ტოლგვერდა სამკუთხედში შემთხვევით შერჩეული წერტილი  $B$  წვეროსთან უფრო ახლოს იყოს, ვიდრე  $O$  ცენტრთან.

ასეთი წერტილები შეადგენენ მცირე ტოლგვერდა სამკუთხედს, რომლის გვერდი დიდი სამკუთხედის გვერდის  $\frac{1}{3}$ -ია. ფართობების შეფარდება:  
 $\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$ .

*გამოვიყენე:* გეომეტრიული ალბათობა, მსგავსი ფიგურების ფართობების შეფარდება

**პასუხი:** ა)  $\frac{1}{9}$  

## ამოხსნა

კვადრატულ განტოლებას  $x^2 - 10x + 3 - 4m = 0$  ურთიერთშებრუნებული ფესვები აქვს, თუ  $x_1 \cdot x_2 = 1$ . ვიეტის თეორემის თანახმად:

$$x_1 \cdot x_2 = 3 - 4m.$$

გავუტოლოთ 1-ს:

$$3 - 4m = 1 \Rightarrow -4m = -2 \Rightarrow m = \frac{1}{2}.$$

უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ამ შემთხვევაში  $D > 0$ :

$$D = (-10)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 100 - 4 = 96 > 0. \checkmark$$

გამოვიყენე: ვიეტის თეორემა, ურთიერთშებრუნებული რიცხვების თვისება

პასუხი: ბ)  $\frac{1}{2}$  

## ამოხსნა

სამკუთხედ  $ABC$ -ში ცნობილია ორი კუთხე  $\angle A = 75^\circ$ ,  $\angle B = 45^\circ$  და გვერდი  $AB = 3$ . ჯერ ვიპოვოთ მესამე კუთხე  $\angle C$ :

$$\angle C = 180^\circ - (75^\circ + 45^\circ) = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ.$$

გამოვიყენოთ სინუსების თეორემა  $AC$  გვერდის საპოვნელად:

$$\frac{AC}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C}.$$

$$\frac{AC}{\sin 45^\circ} = \frac{3}{\sin 60^\circ}.$$

$$AC = \frac{3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{3}}.$$

გავათავისუფლოთ მნიშვნელი ირაციონალობისგან ( $\sqrt{3}$ -ზე გამრავლებით):

$$AC = \frac{3\sqrt{6}}{3} = \sqrt{6} \text{ სმ}.$$

გამოვიყენე: სამკუთხედის კუთხეების ჯამი, სინუსების თეორემა

**პასუხი:** დ)  $\sqrt{6}$  სმ 

## ამოხსნა

ჯერ ვიპოვოთ ვექტორი  $2(b)$ :

$$2(b) = 2(1; -2) = (2; -4).$$

ახლა ვიპოვოთ ვექტორების სხვაობა  $(a) - 2(b)$ :

$$(a) - 2(b) = (-1; 2) - (2; -4) = (-1 - 2; 2 - (-4)) = (-3; 6).$$

გამოვთვალოთ მიღებული ვექტორის სიგრძე:

$$|(a) - 2(b)| = \sqrt{(-3)^2 + 6^2} = \sqrt{9 + 36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}.$$

*გამოვიყენე:* ვექტორებზე ოპერაციები კოორდინატებში, ვექტორის სიგრძე

**პასუხი:** ა)  $3\sqrt{5}$  

## ამოხსნა

კამათლის სამჯერ გაგორებისას ჯამი 7:

- 1, 1, 5 → 3 ვარიანტი
- 1, 2, 4 → 6 ვარიანტი
- 1, 3, 3 → 3 ვარიანტი
- 2, 2, 3 → 3 ვარიანტი

სულ  $3 + 6 + 3 + 3 = 15$  ხელსაყრელი ვარიანტი. სრული ვარიანტები:  $6^3 = 216$ .

$$P = \frac{15}{216} = \frac{5}{72}$$

.

გამოვიყენე: ალბათობის კლასიკური განმარტება

პასუხი: გ)  $\frac{5}{72}$  

## ამოხსნა

ფუნქცია  $f(x) = \frac{1}{3x + (\sqrt{2x+4})^2}$ . 1)  $2x + 4 \geq 0 \rightarrow x \geq -2$ . 2)  $3x + 2x + 4 \neq 0 \rightarrow 5x \neq -4 \rightarrow x \neq -0,8$ .

განსაზღვრის არე:  $[-2; -0,8) \cup (-0,8; +\infty)$ .

გამოვიყენე: ფუნქციის განსაზღვრის არე

**პასუხი:** გ)  $[-2; -0,8) \cup (-0,8; +\infty)$  

## ამოხსნა

მოცემულია ფუნქცია  $y = x^2 - 2x - 1$ .

წერტილი  $A(2; a)$  ეკუთვნის გრაფიკს:

$$a = 2^2 - 2(2) - 1 = 4 - 4 - 1 = -1.$$

მივიღეთ  $A(2; -1)$ .

წერტილი  $B(-1; b)$  ეკუთვნის გრაფიკს:

$$b = (-1)^2 - 2(-1) - 1 = 1 + 2 - 1 = 2.$$

მივიღეთ  $B(-1; 2)$ .

მანძილი  $A$ -სა და  $B$ -ს შორის:

$$d = \sqrt{(-1 - 2)^2 + (2 - (-1))^2} = \sqrt{9 + 9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

გამოვიყენე: ფუნქციის მნიშვნელობის გამოთვლა, მანძილი ორ წერტილს შორის

**პასუხი:** დ)  $3\sqrt{2}$  



## ამოხსნა

ცნობილია  $\tan \alpha = 3$ . უნდა ვიპოვოთ  $\cos^2 \alpha$ . გამოვიყენოთ ტრიგონომეტრიული იგივეობა:

$$1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}.$$

ჩავსვათ ტანგენსის მნიშვნელობა:

$$1 + 3^2 = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$1 + 9 = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$10 = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Rightarrow \cos^2 \alpha = \frac{1}{10}.$$

გამოვიყენე: ტრიგონომეტრიული იგივეობები

პასუხი: გ)  $\frac{1}{10}$  

## ამოხსნა

წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის გვერდითი წახნაგები ტოლგვერდა სამკუთხედებია. ფუძის გვერდი და გვერდითი წიბო ტოლია  $a$ . გვერდითი წიბოს გეგმილი ფუძეზე (კვადრატის დიაგონალის ნახევარი):

$$R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

.

კუთხის კოსინუსი გვერდით წიბოსა და ფუძეს შორის:

$$\cos \alpha = \frac{R}{\text{წიბო}} = \frac{a\frac{\sqrt{2}}{2}}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

.

*გამოვიყენე:* წესიერი პირამიდის თვისებები

**პასუხი:** დ)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  

## ამოხსნა

წრფე  $y = -\frac{x}{\sqrt{3}}$  ქმნის  $-30^\circ$ -იან კუთხეს.  $15^\circ$ -ით საათის ისრის მიმართულებით მობრუნებისას:

$$-30^\circ - 15^\circ = -45^\circ$$

.

ახალი კოეფიციენტი  $k = \tan(-45^\circ) = -1$ . განტოლება:  $y = -x$ .

გამოვიყენე: წრფის მობრუნება

**პასუხი:** ბ)  $f(x) = -x$  

## ამოხსნა

ვთქვათ, პირველი ხელოსნის შრომის ნაყოფიერება არის  $p_1$ , ხოლო მეორესი —  $p_2$ .

$$2p_1 = 3p_2 \rightarrow p_1 = 1,5p_2$$

.

ერთად 18 დღეში:

$$p_1 + p_2 = \frac{1}{18}$$

.

ჩავსვათ:

$$1,5p_2 + p_2 = \frac{1}{18}$$

$$2,5p_2 = \frac{1}{18}$$

$$p_2 = \frac{1}{45}$$

.

$$p_1 = 1,5 \cdot \frac{1}{45} = \frac{1}{30}$$

.

პირველი ხელოსანი მთელ სამუშაოს შეასრულებს 30 დღეში.

გამოვიყენე: ერთობლივი მუშაობის პრინციპები, წრფივ განტოლებათა სისტემა

**პასუხი:** გ) 30 

## ამოხსნა

მოცემულია:  $a = \log_2 3$  და  $b = \log_3 4$ . უნდა ვიპოვოთ მათი ნამრავლი  $ab$ .

$$ab = \log_2 3 \cdot \log_3 4.$$

გამოვიყენოთ ლოგარითმის ფუძის შეცვლის თვისება ( $\log_x y \cdot \log_y z = \log_x z$ ):

$$ab = \log_2 4.$$

ვიცით, რომ  $4 = 2^2$ , შესაბამისად:

$$ab = \log_2(2^2) = 2.$$

გამოვიყენე: ლოგარითმის თვისებები (ფუძის შეცვლა)

პასუხი: ა) 2 

## ამოხსნა

ვთქვათ,  $AB = CD = a$  და  $AD = BC = b$ .

$AP/PB = \frac{1}{2}$ , ამიტომ  $AP = \frac{a}{3}$  და  $PB = 2\frac{a}{3}$ .  $CQ/QD = \frac{1}{3}$ , ამიტომ  $CQ = \frac{a}{4}$  და  $QD = 3\frac{a}{4}$ .

$PBCQ$  არის მართკუთხა ტრაპეცია ( $\angle B = \angle C = 90^\circ$ ), ფუძეები  $PB = 2\frac{a}{3}$  და  $CQ = \frac{a}{4}$ , სიმაღლე  $BC = b$ :

$$S_{PBCQ} = \frac{PB + CQ}{2} \cdot BC = \frac{(2\frac{a}{3} + \frac{a}{4})}{2} \cdot b = \frac{\frac{8a+3a}{12}}{2} \cdot b = \frac{11\frac{a}{12}}{2} \cdot b = \frac{11ab}{24}.$$

$$\frac{S_{PBCQ}}{S_{ABCD}} = \frac{11ab/24}{ab} = \frac{11}{24}.$$

გამოვიყენე: მართკუთხედისა და ტრაპეციის ფართობების ფორმულები

პასუხი: ბ)  $\frac{11}{24}$  

## ამოხსნა

$$\frac{\log_3 5}{\log_2 5}$$

.

$$\log_3 5 = \frac{1}{\log_5 3}$$

,

$$\log_2 5 = \frac{1}{\log_5 2}$$

.

$$\frac{1/\log_5 3}{1/\log_5 2} = \frac{\log_5 2}{\log_5 3} = \log_3 2$$

.

გამოვიყენე: ლოგარიტმის თვისებები (ფუძის შეცვლა)

პასუხი: ა)  $\log_3 2$  

## ამოხსნა

მოცემულია:  $b_1 = 16$ ,  $q = \frac{1}{2}$ ,  $S_n = 31\frac{3}{4} = \frac{127}{4}$ .

$$S_n = \frac{b_1(1 - q^n)}{1 - q}$$

$$\frac{127}{4} = \frac{16(1 - (\frac{1}{2})^n)}{\frac{1}{2}} = 32\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$$

$$\frac{127}{128} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{128} = \left(\frac{1}{2}\right)^7$$

$$n = 7.$$

გამოვიყენე: გეომეტრიული პროგრესიის ჯამის ფორმულა

პასუხი: ბ) 7 



## ამოხსნა

სიმეტრიის ღერძი  $x = \frac{\pi}{2}$  ნიშნავს:  $f(\frac{\pi}{2} - x) = f(\frac{\pi}{2} + x)$ .

შევამოწმოთ ა)  $y = -\sin x$ :

$$f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = -\cos x$$

$$f\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cos x$$

ტოლია ✓.

ბ)  $y = \cos x$ :  $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$  და  $\cos(\frac{\pi}{2} + x) = -\sin x$ . არ ტოლია.

გ)  $y = \tan x$ :  $\tan(\frac{\pi}{2} - x) = \cot x$  და  $\tan(\frac{\pi}{2} + x) = -\cot x$ . არ ტოლია.

დ)  $y = -\cos x$ :  $-\cos(\frac{\pi}{2} - x) = -\sin x$  და  $-\cos(\frac{\pi}{2} + x) = \sin x$ . არ ტოლია.

გამოვიყენე: სიმეტრიის ღერძის განმარტება, ტრიგონომეტრიული დაყვანის ფორმულები

პასუხი: ა)  $y = -\sin x$  ✓

## ამოხსნა

ვთქვათ, პრიზმის ფუძე წარმოადგენს  $n$ -კუთხედს. ამ შემთხვევაში:

- წახნაგების რაოდენობაა  $F = n + 2$  (გვერდითი წახნაგები + 2 ფუძე).
- წიბოების რაოდენობაა  $E = 3n$  ( $n$  ფუძეში,  $n$  მეორე ფუძეში,  $n$  გვერდითი).
- წვეროების რაოდენობაა  $V = 2n$  ( $n$  ერთ ფუძეზე,  $n$  მეორეზე).

პირობის თანახმად, წიბოების რაოდენობა 12-ით მეტია წახნაგების რაოდენობაზე:

$$E = F + 12.$$

ჩავსვათ  $n$ -ის მიხედვით გამოსახულებები:

$$3n = (n + 2) + 12$$

$$3n = n + 14$$

$$2n = 14.$$

ჩვენ გვეკითხებიან პრიზმის წვეროების საერთო რაოდენობას, რაც ზუსტად  $V = 2n$ -ია. ე.ი. წვეროების რაოდენობაა 14. (თვითონ ფუძე 7-კუთხედი).

*გამოვიყენე:* პრიზმის ელემენტების (წვეროები, წიბოები, წახნაგები) თვისებები

**პასუხი:** გ) 14 

## ამოხსნა

სულ 23 რიცხვი:  $a_1, a_2, \dots, a_{23}$ .

პირველი 12-ის ჯამი:  $12 \cdot 19 = 228$ . უკანასკნელი 12-ის ჯამი ( $a_{12}$  to  $a_{23}$ ):  $12 \cdot 27 = 324$ .

სრული ჯამი ( $a_{12} = 92$  ორჯერ ითვლება):

$$S = 228 + 324 - 92 = 460$$

.

$$m = \frac{460}{23} = 20$$

.

გამოვიყენე: საშუალო არითმეტიკულის თვისებები

პასუხი: ბ) 20 

## ამოხსნა

ვთქვათ, სექტორის ცენტრია  $O$ , ხოლო მასში ჩახაზული წრის ცენტრია  $O_1$ . სექტორის რადიუსია  $R = 12$ , ხოლო ჩახაზული წრის რადიუსი იყოს  $r$ . ჩახაზული წრე ეხება სექტორის ორივე რადიუსს და მის რკალს. წერტილები  $O$ ,  $O_1$  და რკალთან შეხების წერტილი (ვთქვათ  $M$ ) ერთ წრფეზე ძევს, რომელიც წარმოადგენს  $60^\circ$ -იანი კუთხის ბისექტრისას. ეს წრფე კუთხეს ყოფს ორ  $30^\circ$ -იან კუთხედ.

წრის ცენტრიდან ( $O_1$ ) სექტორის ერთ-ერთ რადიუსზე დაშვებული მართობი (შეხების წერტილში) ტოლია  $r$ -ის. წარმოიქმნება მართკუთხა სამკუთხედი ჰიპოტენუზით  $OO_1$ , კათეტით  $r$  და მათ შორის  $30^\circ$ -იანი კუთხით. მართკუთხა სამკუთხედში  $30^\circ$ -იანი კუთხის მოპირდაპირე კათეტი ჰიპოტენუზის ნახევარია:

$$r = \frac{OO_1}{2} \Rightarrow OO_1 = 2r.$$

სექტორის რადიუსი  $R$  შეგვიძლია წარმოვადგინოთ, როგორც მონაკვეთი  $OM = OO_1 + O_1M$ . რადგან  $O_1M$  ჩახაზული წრის რადიუსია ( $r$ ), გვაქვს:

$$R = 2r + r = 3r.$$

ჩავსვათ მოცემული რადიუსის მნიშვნელობა:

$$12 = 3r \Rightarrow r = 4 \text{ სმ.}$$

გამოვიყენე: კუთხეში ჩახაზული წრეწირი, მართკუთხა სამკუთხედის თვისება

პასუხი: გ) 4 

## ამოხსნა

პირამიდის ფუძეა ტოლგვერდა სამკუთხედი  $ABC$  გვერდით  $a = 6$ .  $H$  არის  $AC$  გვერდის შუაწერტილი.  $BH$  არის ტოლგვერდა სამკუთხედის მედიანა, შესაბამისად ის არის სიმაღლეც. გამოვთვალოთ მისი სიგრძე:

$$BH = \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \text{ სმ.}$$

პირობის თანახმად  $SH$  არის პირამიდის სიმაღლე, შესაბამისად  $SH \perp (ABC)$  და  $SH \perp BH$ . მივიღეთ მართკუთხა სამკუთხედი  $\triangle SHB$ , სადაც  $\angle SHB = 90^\circ$ . ვიცით ჰიპოტენუზა  $BS = 9$  და კათეტი  $BH = 3\sqrt{3}$ .

გამოვიყენოთ პითაგორას თეორემა პირამიდის სიმაღლის ( $SH$ ) საპოვნელად:

$$SH^2 + BH^2 = BS^2$$

$$SH^2 + (3\sqrt{3})^2 = 9^2$$

$$SH^2 + 27 = 81$$

$$SH^2 = 54.$$

$$SH = \sqrt{54} = \sqrt{9 \cdot 6} = 3\sqrt{6} \text{ სმ.}$$

გამოვიყენე: ტოლგვერდა სამკუთხედის სიმაღლის ფორმულა, პითაგორას თეორემა

**პასუხი:** ა)  $3\sqrt{6}$  სმ 